разных знаков. А значит экстремума в точке (x_0, y_0) быть не может.

б) $a_{11} = 0$. Тогда первый трехчлен в скобках в формуле (1.77) для $\triangle$ сведется к выражению:

$$2a_{12}\cos\varphi\sin\varphi + a_{22}\sin^2\varphi = \sin\varphi\left(2a_{12}\cos\varphi + a_{22}\sin\varphi\right).$$

Так как $a_{12} \neq 0$ (ибо мы рассматриваем случай $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 < 0,\ \ a_{11} = 0$), то можно найти угол $\varphi_1 \neq 0$, для которого будет выполнено:

$$|a_{22}||\sin\varphi_1| < 2|a_{12}||\cos\varphi_1|.$$

Но тогда при $\varphi = \varphi_1$ и $\varphi = -\varphi_1$ трехчлен будет иметь противоположные знаки, то есть нашлись направления на которых $\triangle$ принимает разные знаки и экстремума в точке (x_0, y_0) быть не может. ■

Теорема 14 (**Достаточные условия экстремума**)

Если $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$, то в рассматриваемой стационарной точке (x_0, y_0) функция $f(x, y)$ имеет экстремум: максимум при $a_{11} < 0$ и минимум при $a_{11} > 0$. Если $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 < 0$, то экстремума нет.

Замечание

Случай $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$ не рассмотрен. Здесь для решения вопроса нужно использовать высшие производные.

Достаточные условия экстремума. Случай n переменных.

Рассмотрим теперь общий случай. Пусть функция $f(x_1,\ \ldots,\ x_n)$ определена, непрерывна и имеет непрерывные проивзводные первого и второго порядков в окрестности некоторой стационарной точки $(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0)$. Разложим разность $\triangle = f(x_1,\ \ldots,\ x_n) - f(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0)$ по формуле Тейлора, взяв первые два члена. Первый член будет равен нулю, так как точка (x_0, y_0) – стационарная. Тогда:

$$\triangle = \frac{1}{2}\sum_{i,k=1}^{n} f''_{x_i x_k}\left(x_1^0 + \theta\triangle x_1,\ \ldots,\ x_n^0 + \theta\triangle x_n\right)\triangle x_i \triangle x_k.$$

Здесь $0 < \theta < 1,\quad \triangle x_i = x_i - x_i^0$. Введем обозначения для значений

производных в точке $(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0)$:

$$f''_{x_ix_k}(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0) = a_{ik}, \quad i,k = 1,2,\ \ldots,\ n. \tag{1.80}$$

Кроме того, положим

$$f''_{x_ix_k}(x_1^0 + \theta\triangle x_1,\ \ldots,\ x_n^0 + \theta\triangle x_n) = a_{ik} + \alpha_{ik},$$

где $\alpha_{ik} = \alpha_{ik}\left(\sqrt{\triangle x_1^2 + \ \ldots\ + \triangle x_n^2}\right)$ – бесконечно малые при $\triangle x_1 \to 0,\ \ldots,\ \triangle x_n \to 0$. Ясно, что $a_{ik} = a_{ki},\ \ \alpha_{ik} = \alpha_{ki}$.
С учетом введенных обозначений, разность $\triangle$ примет вид:

$$\triangle = \frac{1}{2}\Big(\sum_{i,k=1}^{n} a_{ik}\triangle x_i\triangle x_k + \sum_{i,k=1}^{n} \alpha_{ik}\triangle x_i\triangle x_k\Big). \tag{1.81}$$

Первая из сумм – это второй дифферерренциал функции f в рассматриваемой точке. Такую функцию называют квадратичной формой от переменных $\triangle x_1,\ \ldots,\ \triangle x_n$.

Определение

Квадратичную форму

$$\sum_{i,k=1}^{n} a_{ik}y_iy_k, \quad a_{ik} = a_{ki}, \tag{1.82}$$

называют положительно определенной (отрицательно определенной), если она имеет положительные (отрицательные)значения при всех значениях аргументов, не равных одновременно нулю. Например, форма

$$-2\triangle x_1^2 + 4\triangle x_1\triangle x_2 - 3\triangle x_2^2 - 3\triangle x_3^2 = -2(\triangle x_1 - \triangle x_2)^2 - \triangle x_2^2 - 3\triangle x_3^2$$

будет отрицательно определенной.

Теорема 15 (**Критерий Сильвестра**)

Для того, чтобы квадратичная форма была положительно (отрицательно) определенной, необходимо и достаточно, чтобы выполнялась цепочка

неравенств:

$$a_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \ldots\ldots, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0. \qquad (1.83)$$

Так как отрицательно определенная форма при изменении знака всех ее членов перейдет в положительно определенную, то, учитывая особенности вынесения знака из определителя, несложно получить характеристику отрицательной формы:

$$a_{11} < 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \ldots\ldots, \quad (-1)^n \begin{vmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0. \quad (1.84)$$

Критерий доказывается в курсе линейной алгебры.

Теорема 16 (**Достаточные условия экстремума функции n переменных**)

Если второй дифференциал, то есть квадратичная форма

$$\sum_{i,k=1}^{n} a_{ik} \triangle x_i \triangle x_k, \quad \text{где } a_{ik} = f''_{x_i x_k}(x_1^0, \ \ldots, \ x_n^0) \qquad (1.85)$$

оказывается положительно определенной, то в проверяемой стационарной точке $(x_1^0, \ \ldots, \ x_n^0)$ будет минимум (максимум).

<u>Доказательство:</u>

Введем расстояние между точками $P_0(x_1^0, \ \ldots, \ x_n^0)$ и $P(x_1, \ \ldots \ x_n)$:

$$\rho = \sqrt{\triangle x_1^2 + \ \ldots \ + \triangle x_n^2}.$$

Введем обозначение:

$$\frac{\triangle x_i}{\rho} = \xi_i, \quad i = 1, 2, \ \ldots, \ n.$$

Тогда выражение для $\triangle$ примет вид:

$$\triangle = \frac{\rho^2}{2}\Big(\sum_{i,k=1}^{n} a_{ik}\xi_i\xi_k + \sum_{i,k=1}^{n} \alpha_{ik}\xi_i\xi_k \Big). \qquad (1.86)$$

Числа ξ_i не обращаются в нуль одновременно, поэтому если форма (1.85) положительно определенная, то первая сумма в формуле (1.86) также будет положительной. Более того, так как

$$\sum_{i=1}^{n} \xi_i^2 = 1, \tag{1.87}$$

то найдется такое положительное число m, что для любого ξ_i будет выполнено:

$$\sum_{i,k=1}^{n} a_{ik}\xi_i\xi_k \geq m. \tag{1.88}$$

Объясним последнее неравенство. Данная сумма представляет собой непрерывную функцию от аргументов ξ_i во всем пространстве, в частности, на множестве M тех точек, которые представляют собой сферическую поверхность, определяемую соотношением (1.87). Множество M замкнутое (то есть содержит все свои точки сгущения). Следовательно, по второй теореме Вейерштрасса сумма из формулы (1.88) будет достигать на множестве M своего наименьшего значения, причем это значение будет положительным (как и все значения в M).

С другой стороны, вторая сумма в (1.86) при достаточно малых ρ будет меньше числа m, то есть вся скобка будет положительной величиной. Таким образом, в достаточно малой сфере с центром в точке $(x_1^0, \ldots, x_n^0)$ разность $\triangle$ будет положительна, то есть в этой точке функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ имеет минимум.

Аналогично доказывается случай, когда форма (1.85) будет отрицательно определенной.

■

Условия отсутствия экстремума

Квадратичная форма (1.82) называется неопределенной, если она может принимать значения противоположных знаков. Приведем пример. Рассмотрим квадратичную форму

$$8y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - y_1y_2 - y_1y_3 - 6y_2y_3.$$

При $y_1 = 5,\ y_2 = 1,\ y_3 = 1$ значение формы равно $+186$.

При $y_1 = 0,\ y_2 = 5,\ y_3 = 6$ значение формы равно -119.

Теперь мы можем дополнить теорему 16 о достаточных условиях экстремума функции n переменных.

Замечание к теореме 16

Если квадратичная форма будет неопределенной, то в проверяемой стационарной точке $(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0)$ нет экстремума.

Доказательство:

Пусть при $\triangle x_i = h_i, \quad i = 1, 2,\ \ldots,\ n$ форма (1.85) принимает положительное значение:

$$\sum_{i,k=1}^{n} a_{ik} h_i h_k > 0, \tag{1.89}$$

а при $\triangle x_i = g_i, \quad i = 1, 2,\ \ldots,\ n$ – отрицательное:

$$\sum_{i,k=1}^{n} a_{ik} g_i g_k < 0. \tag{1.90}$$

Зададим прямую, проходящую через две точки $(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0)$ и $(x_1^0 + h_1,\ \ldots,\ x_n^0 + h_n)$:

$$\triangle x_i = h_i t, \quad 0 < t \leq 1,\ i = 1, 2,\ \ldots,\ n.$$

В формуле (1.81) для $\triangle$ вынесем за скобки t^2 :

$$\triangle = \frac{t^2}{2}\Big(\sum_{i,k=1}^{n} a_{ik} h_i h_k + \sum_{i,k=1}^{n} \alpha_{ik} h_i h_k\Big). \tag{1.91}$$

Первая сумма в скобках есть некоторое положительное число (в силу (1.89)). Вторая сумма будет сколь угодно мала при $\triangle x_i \to 0$. Следовательно, $\triangle$ будет положительным, то есть в некоторой окрестности точки $(x_1^0,\ \ldots,\ \ x_n^0)$ будет выполнено:

$$f(x_1,\ \ldots,\ x_n) > f(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0).$$

С другой стороны, если взять другую прямую, соединяющую две точки $(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0)$ и $(x_1^0 + g_1,\ \ldots,\ x_n^0 + g_n)$:

$$\triangle x_i = g_i t, \quad 0 < t \leq 1,\ i = 1, 2,\ \ldots,\ n,$$

то в ее точках в некоторой окрестности точки $(x_1^0,\ \ldots,\ \ x_n^0)$ будет выполнено:

$$f(x_1,\ \ldots,\ x_n) < f(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0).$$

Таким образом, мы доказали, что в проверяемой стационарной точке не может быть ни максимума, ни минимума. ■

Замечание

Может оказаться, что форма не может принимать значения разных знаков, но при этом не является определенной, так как обращается в нуль не только при нулевых значениях аргументов. Например, форма

$$-y_1^2 + 2y_1y_2 - y_2^2 - y_3^2 = -(y_1 + y_2)^2 - y_3^2 \leq 0$$

положительных значений не принимает, но обращается в нуль при $y_3 = 0,\ y_1 = y_2 \neq 0$.

В случае полуопределенной квадратичной формы экстремум функции может быть, а может и не быть. Это зависит от поведения высших производных. Данный случай мы изучать не будем.

1.16 Наибольшее и наименьшее значения функции

Пусть функция $u = f(x_1,\ \ldots,\ x_n)$ определена и непрерывна в некоторой ограниченной замкнутой области D и имеет в этой области конечные частные производные. Тогда по второй теореме Вейерштрасса в этой области найдется точка $(x_1^0,\ \ldots,\ x_n^0)$, в которой функция достигает своего наибольшего (наименьшего) значения. Если эта точка лежит внутри области D, то в ней будет достигнут экстремум-максимум (минимум). Однако, своего наибольшего (наименьшего) значения функця может достигать и на границе области. Поэтому алгоритм действий таков. Сначала нужно найти все внутренние точки, подозрительные на экстремум и вычислить в них значения функции. Затем эти значения сравниваются со значениями функции на границе области, из них выбирается наибольшее и наименьшее.

Пример

Найдем наибольшее значение функции $u = \sin x + \sin y - \sin(x+y)$ в прямоугольной области: $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \pi$.

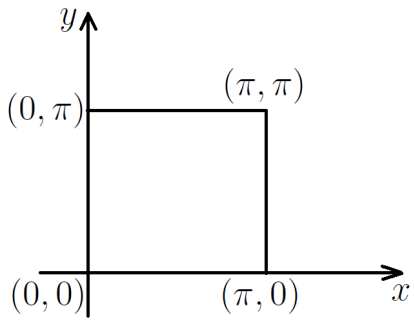

Рис. 7: Область $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \pi$.

Для начала из необходимого условия экстремума определим стационарные точки:

$$\begin{cases} u'_x = \cos x - \cos(x+y) = 0 \\ u'_y = \cos y - \cos(x+y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = \cos y \\ \cos(x+y) = \cos x \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x = y \\ \cos 2x = \cos x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ 2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y, \\ \cos x = -\frac{1}{2}, \end{cases} \tag{1.92}$$

то есть $x = y = \frac{2\pi}{3}$. Значение функции в стационарной точке:

$$u\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Посчитаем значения функции на границах области. На прямых $x = 0$ и $y = 0$ функция будет равна 0.

$$x = \pi:\ u = 2\sin y \ \Rightarrow\ u' = 2\cos y = 0 \ \Rightarrow\ y = \frac{\pi}{2} \ \Rightarrow\ u\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right) = 2.$$

$$y = \pi:\ u = 2\sin x \ \Rightarrow\ u' = 2\cos x = 0 \ \Rightarrow\ x = \frac{\pi}{2} \ \Rightarrow\ u\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right) = 2.$$

В угловых точках: $u(0,0) = u(0,\pi) = u(\pi,0) = u(\pi,\pi) = 0$. Сравнивая все найденные значения функции, получаем, что:

$$u_{\text{наибольшее}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}, \quad \text{достигается в точке } \left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right).$$

1.17 Неявные функции

Рассмотрим функцию двух переменных $F(x, y)$, заданную в некоторой области D, для которой выполнено уравнение:

$$F(x, y) = 0. \tag{1.93}$$

Если для любого x существует одно или несколько значений y таких, что (x, y) удовлетворяет уравнению (1.93), то говорят, что уравнение (1.93) определяет однозначную или многозначную функцию $y = f(x)$, для которой будет выполнено:

$$F(x, f(x)) = 0. \tag{1.94}$$

Пример 1

Рассмотрим эллипс:

$$F(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0. \tag{1.95}$$

Решение уравнения (1.95) представляет из себя двузначную функцию от x на отрезке $[-a, a]$:

$$y = \pm\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}. \tag{1.96}$$

Здесь удалось получить явное аналитическое выражение для функции $y = f(x)$. Такое выражение удается получить не всегда.

Пример 2

$$y \sin x + x \cos y = 0. \tag{1.97}$$

Здесь явное выражение для функции получить не удается.

Определение

Функция $y = f(x)$ называется неявной, если она задана при помощи неразрешенного относительно y уравнения (1.93).

Теорема 17 (**Теорема о неявной функции**)

Пусть для функции $F(x, y)$ выполнены следующие условия:

1) Функция $F(x, y)$ определена и непрерывна в прямоугольнике $D = [x_0 - \triangle, x_0 + \triangle; y_0 - \triangle', y_0 + \triangle']$.

2) Частные производные существуют и непрерывны в D.

3) $F(x_0, y_0) = 0$.

4) $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

Тогда:

а) В окрестности точки (x_0, y_0) уравнение $F(x, y) = 0$ определяет однозначную функцию $y = f(x)$.

б) При $x = x_0$: $\quad f(x_0) = y_0$.

в) Функция $f(x)$ непрерывна.

г) Функция $f(x)$ имеет непрерывную производную.

Оставим эту теорему без доказательства.

Замечание

Важность условия 4 показывает пример 1.

$$F(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1.$$

Тогда $F'_y = \frac{2}{b^2} y$, то есть $F'_y \neq 0$ всюду кроме вершин большой оси эллипса: $(-a, 0)$ и $(a, 0)$.

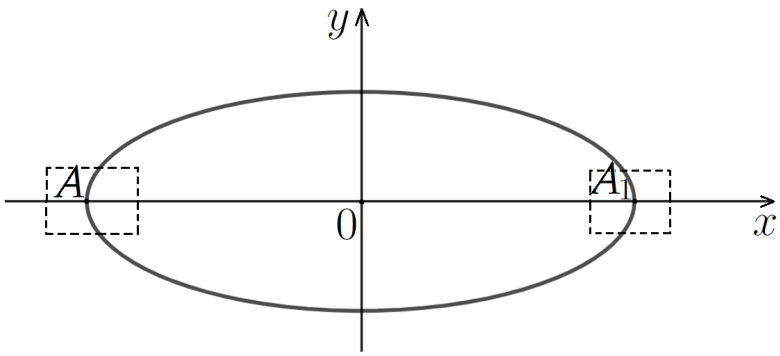

Рис. 8: Эллипс. Иллюстрация к примеру 1

В окрестностях точек A и A_1 (выделены пунктирными прямоугольниками на рисунке) эллипс не задает однозначно функцию $y = f(x)$, поскольку в любых сколь угодно малых окрестностях этих точек у уравнения будет два решения:

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}.$$

Производные от неявно заданной функции

Пусть в некоторой области D выполнены условия теоремы о неявной функции. Тогда в этой области можно найти производную y'_x от неявно заданной функции. Продифференцируем уравнение $F(x,y) = 0$ по переменной x :

$$F'_x(x,y) + F'_y(x,y) \cdot y'_x = 0 \;\Leftrightarrow\; y'_x = -\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}. \tag{1.98}$$

Если предположить существование непрерывных вторых производных $F''_{xx},\ F''_{xy},\ F''_{yx},\ F''_{yy}$, то можно найти вторую производную y''_{xx}, продифференцировав соотношение (1.98):

$$y''_{xx} = -\frac{(F''_{xx} + F''_{xy} \cdot y'_x)F'_y - (F''_{yx} + F''_{yy} \cdot y'_x)F'_x}{(F'_y)^2}. \tag{1.99}$$

Подставим сюда выражение для y'_x из (1.98):

$$y''_{xx} = -\frac{(F''_{xx} - F''_{xy} \cdot \frac{F'_x}{F'_y})F'_y - (F''_{yx} + F''_{yy} \cdot \frac{F'_x}{F'_y})F'_x}{(F'_y)^2}. \tag{1.100}$$

Неявные функции от нескольких переменных

Теорему о неявной функции можно сформулировать и для функции n переменных:

$$F(x_1, x_2,\ \ldots,\ x_n, y) = 0. \tag{1.101}$$

В самом общем случае может быть задана система из m уравнений с $n+m$ переменными:

$$\begin{cases} F_1(x_1,\ \ldots,\ x_n, y_1,\ \ldots,\ y_m) = 0, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ F_m(x_1,\ \ldots,\ x_n, y_1,\ \ldots,\ y_m) = 0. \end{cases} \tag{1.102}$$

Определение

Говорят, что в $(n+m)$-мерном параллелепипеде

$$(a_1, b_1;\ \ldots\ a_n, b_n; c_1, d_1;\ \ldots\ c_m, d_m)$$

система (1.102) определяет $y_1, \ \ldots, \ y_m$ как однозначные функции от $x_1, \ \ldots, \ x_n$, если для каждой точки $(x_1, \ \ldots, \ x_n)$ в n-мерном параллелепипеде $(a_1, b_1; \ \ldots \ a_n, b_n)$ эта система уравнений имеет одну и только одну систему решений $y_1, \ \ldots, \ y_m$, принадлежащую m-мерному параллелепипеду $(c_1, d_1; \ \ldots \ c_m, d_m)$.

Замечание

В вопросе о существовании неявной функции, определяемой уравнением (1.93), основную роль играло условие: $F'_y \neq 0$. Для системы неявных функций аналогичную роль будет играть якобиан:

$$J = \frac{D(F_1, \ \ldots, \ F_m)}{D(y_1, \ \ldots, \ y_m)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \frac{\partial F_1}{\partial y_2} & \ldots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \frac{\partial F_m}{\partial y_2} & \ldots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{vmatrix}. \qquad (1.103)$$

Теорема 18 (**Система m неявных функций $n+m$ переменных**)

Предположим, что:

1) Функции $F_1, \ \ldots, \ F_m$ определены и непрерывны в $(n+m)$-мерном прямоугольном параллелепипеде

$$D = [x_1^0 - \triangle_1, x_1^0 + \triangle_1; \ \ldots \ x_n^0 - \triangle_n, x_n^0 + \triangle_n; \ y_1^0 - \triangle'_1, y_1^0 + \triangle'_1; \ \ldots \ y_m^0 - \triangle'_m, y_m^0 + \triangle'_m]$$

с центром в точке $\left(x_1^0, \ \ldots \ x_n^0; y_1^0, \ \ldots \ y_m^0\right)$.

2) Частные производные от этих функций в D существуют и непрерывны по всем аргументам.

3) Точка $\left(x_1^0, \ \ldots \ y_m^0\right)$ удовлетворяет системе (1.102).

4) Якобиан $J \neq 0$ в точке $\left(x_1^0, \ \ldots \ y_m^0\right)$.

Тогда:

а) В окрестности точки $\left(x_1^0, \ \ldots \ y_m^0\right)$ система уравнений (1.102) определяет $y_1, \ \ldots, \ y_m$ как однозначные функции от $x_1, \ \ldots, \ x_n$:

$$y_1 = f_1(x_1, \ \ldots, \ x_n), \ \ldots, \ y_m = f_m(x_1, \ \ldots, \ x_n).$$

б) При $x_1 = x_1^0, \ \ldots, \ x_n = x_n^0$ эти функции равны, соответственно $y_1^0, \ \ldots, \ y_m^0$.

в) Функции $f_1, \ldots, f_m$ непрерывны.

г) Функции $f_1, \ldots, f_m$ имеют непрерывные частные производные по всем аргументам.

Эту теорему также оставим без доказательства.

1.18 Условный экстремум

Рассмотрим вопрос об экстремуме функции $f(x_1, \ldots, x_{n+m})$ в предположении, что переменные $x_1, \ldots, x_{n+m}$ подчинены m уравнениям связи:

$$\Phi_i\left(x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}, \ldots, x_{n+m}\right) = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, m. \tag{1.104}$$

Определение

Говорят, что в точке $M_0(x_1^0, \ldots, x_{n+m}^0)$, удовлетворяющей уравнениям связи, функция $f(x_1, \ldots, x_{n+m})$ имеет условный максимум (минимум), если неравенство

$$f\left(x_1, \ldots, x_{n+m}\right) \leq f\left(x_1^0, \ldots, x_{n+m}^0\right)$$

$$\left(f\left(x_1, \ldots, x_{n+m}\right) \geq f\left(x_1^0, \ldots, x_{n+m}^0\right)\right)$$

выполняется в некоторой окрестности точки M_0 для всех ее точек, удовлетворяющих уравнениям связи.

Пусть выполнены условия теоремы о неявной функции и из уравнений связи можно выразить $x_{n+1}, \ldots, x_{n+m}$ через $x_1, \ldots, x_n$. Тогда полученные выражения можно подставить в функцию f и найти у полученной функции n переменных обычный экстремум. Если $x_{n+1}, \ldots, x_{n+m}$ явно выразить не удается, то рассмотрим дифференциал df. По свойству инвариантности формы:

$$df = \sum_{i=1}^{n+m} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i = 0,$$